



IA na Gestão de Negócios

Tomada de Decisão com Métodos Quantitativos – Parte 1

A acirrada concorrência faz com que as empresas procurem melhorar o seu nível de serviço e o atendimento a seus clientes, além de aprimorar a velocidade de resposta às necessidades reais de mercado. Para que todas essas premissas sejam abrangidas, as empresas necessitam desenvolver metodologias e processos gerenciais mais completos, que contemplem mais variáveis, gerando respostas mais rápidas aos clientes. O dinamismo é fator que mais caracteriza o mercado na atualidade. Busca operações mais econômicas, organizadas e enxutas visando aumentar a produtividade dos funcionários para atender com rapidez e correção a necessidade do cliente. Os conceitos de gestão efetiva, isto é, eficiente e eficaz, são fatores que forçam os níveis de atendimento dos negócios estarem cada vez mais altos. Isto significa, porém, que a quantidade de estoque deve ser o suficiente para não correr riscos de faltar os produtos nas gôndolas e armazéns, isto é, gerar a ruptura, assim como não gerar altos estoques, a chamada super estocagem.

As operações logísticas na cadeia de suprimentos podem causar impactos efetivos nos processos, sendo responsável por manter o elo posterior (empresa) abastecido e com níveis de estoque não excedentes. Por meio de técnicas da Pesquisa Operacional pode-se quantificar e aperfeiçoar os processos dos negócios de modo a diminuir os custos operacionais, dando agilidade aos processos e aumentando a produtividade da empresa. Busca-se responder suas demandas, procurando se adaptar o mais rápido possível às variações do mercado. Dentre as técnicas de Pesquisa Operacional, as relacionadas com Inteligência Artificial estão em grande destaque neste momento. Como os tomadores de decisão passaram a perceber que os dados estão cada vez mais em grande quantidade disponíveis para as empresas, técnicas de inteligência artificial são cada vez mais buscadas para a compreensão dos fenômenos do negócio. Seja a classificação de fornecedores ou clientes e processos previsões de demanda e tomadas de decisão em geral.



EXEMPLO

Vamos pensar por um minuto em um processo completo de uma indústria, por exemplo. Esta, primeiramente, deve comprar os seus insumos que são os itens que vão compor o seu produto. Para que ela possa comprar de maneira inteligente ou adequada, o conhecimento sobre a demanda futura é uma necessidade constante. Para isso, tem-se duas possibilidades; ou 1) se conhece a demanda a priori ou 2) aplica-se métodos de previsão de demanda, sejam eles

qualitativos ou quantitativos para descobrir, ou pelo menos tentar descobrir, a demanda futura. A partir dessa informação pode se realizar o planejamento das operações logísticas, dentre elas a compra efetiva desses insumos, o recebimento desses veículos com o seu respectivo transporte, o descarregamento, o armazenamento, a decisão do momento correto de uso desses insumos, a efetiva produção, buscando em seu estoque os insumos e transformando dentro da linha de produção no item que essa indústria vende e, por fim, o armazenamento do produto pronto dentro de uma embalagem e/ou em um palete de distribuição. A partir desse ponto, ao ocorrer uma venda, esse produto será distribuído por unidade, embalagem ou palete. Tudo isso implica na real necessidade de controle do que há a receber, dos impostos a pagar e de todas as informações contábeis, fiscais e administrativas relacionadas a esse processo.

Vamos multiplicar, então, essa unidade fabril em mais 4 ou 5 elos paralelos ou sequenciais e interligados entre si. Sejam produtores na indústria primária, sejam outras fábricas, sejam clientes, que podem ser outras empresas, o chamado B2B (*business to business*), ou pessoas físicas, conhecido como B2C (*business to customer*). Quando observamos todas essas ligações e informações transacionadas entre as empresas, percebemos a grande oportunidade da aplicação de técnicas de inteligência artificial para classificar, prever ou processar informações automaticamente. Entretanto, há muito mais nas técnicas de Pesquisa Operacional do que apenas as técnicas mencionadas.

Alguns processos podem ser otimizados porque necessitam de uma solução pontual. Para isso, construímos o que chamamos de **modelos prescritivos**. Assim, a complexidade vinculada a aplicação de métodos de inteligência artificial está muito além do que apenas conhecer o método. Mas compreender os dados, saber interpretá-los, conhecer a técnica adequada para o problema que quer ser resolvido, compreender a resposta obtida, aplicar a solução, analisar os impactos, divulgar as respostas e, somente a partir disso, transformá-lo em um processo automático ou automatizado que possa ajudar na tomada de decisão do nosso negócio.

As empresas são organizadas em função da realização de suas operações: seja compra, venda, recebimento, estocagem, abastecimento e/ou distribuição dos produtos e serviços. Para cada uma dessas operações existem metodologias que devem ser melhoradas e otimizadas frequentemente. Para que isso possa ocorrer, percebeu-se a necessidade de possuir informações futuras do comportamento de compra dos clientes, isto é, possuir uma previsão confiável de cada processo. Esse conhecimento deve ser de forma suficiente para se antecipar nas ações que podem ocasionar custos, não vendas ou perda de oportunidades. A cada dia, a variedade/mix de produtos e serviços no mercado é mais

diversificada, exigindo um tempo de resposta cada vez mais curto e entregas cada vez mais frequentes. Portanto, é inviável na atualidade uma empresa organizar todos seus processos manualmente, tornando-se necessário o desenvolvimento de ferramentas computacionais. De forma mais direta e mais especificamente, da tecnologia da informação com o uso de inteligência artificial.

No mercado existem muitos programas, *softwares* e plataformas para o auxílio do gerenciamento de um negócio. Esses sistemas são desenvolvidos por empresas especializadas ou pela equipe de tecnologia de informação do próprio comércio ou indústria. Alguns desses sistemas são capazes de fazer a previsão de vendas ou de demanda de maneira simplificada, porém, apesar de gerenciar muitas operações, esses *softwares* não são capazes de contemplar a totalidade das atividades realizadas dentro de um negócio. A complexidade é solucionar problemas gerenciais gerais da maneira mais integrada possível, como: controle de estoque, controle de notas fiscais, localização de produtos dentro do Centro de Distribuição, controle de recebimento e expedição de produtos entre outras. O estudo dos processos, o melhoramento de previsão de vendas e a tomada de decisão automatizada, quando usados em conjunto com um sistema computacional ou plataforma na “nuvem” pode contribuir significativamente para diminuir a complexidade dos negócios. Espera-se que criando para si mesma uma metodologia com maior eficácia de gerenciamento e gestão do negócio, isso contribuirá na eficiência e qualidade dos serviços prestados aos clientes. A melhoria de qualidade de atendimento se dá uma vez que, diminuindo os índices não atendimento e reclamações, os clientes ficarão cada vez mais satisfeitos com a variedade, qualidade e oferta (ou seja, não havendo a falta) dos produtos e serviços oferecidos e fazendo com que o lucro das empresas aumente. Além disso, a imagem desse negócio ficará um tanto quanto fortalecido.



SAIBA MAIS

Um artigo da Forbes afirma que essa complexidade será dominada pelas técnicas de IA. Mas, apenas aplicar as técnicas não será suficiente. Será necessário compreender onde, quando, porquê, como e quanto custa essa automatização e a tomada de decisão pelos métodos de Inteligência Artificial.

LABBATE, M. “A inteligência artificial vai dominar o mercado em uma década”, diz executivo do Google. **Forbes**, 7 fev. 2020. Disponível em: <https://forbes.com.br/principal/2020/02/a-inteligencia-artificial-vai-dominar-o-mercado-em-uma-decada-diz-executivo-do-google/>. Acesso em: 31 mar. 2022.

Dessa forma, cabe aos profissionais de desenvolvimento de sistema, programadores, matemáticos, estatísticos e afins a compreensão dos dados gerados em todo processo da cadeia de suprimentos e a gestão de Negócios.



SAIBA MAIS

Em matéria da CNN Brasil, o profissional de TI continuará a crescer nos próximos anos, assim já vem crescendo. Provavelmente, o profissional de tecnologia da informação que dominar as técnicas de Inteligência Artificial, Otimização e Aprendizado de Máquina terá seu currículo muito valorizado e será cada vez mais procurado pelas empresas em geral. Cabe, então, a esse profissional se preparar. MERCADOS de TI e dados não param de crescer e ditam profissões do futuro. Estadão, 24 out. 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/mercados-de-ti-e-dados-nao-param-de-crescer-e-ditam-profissoes-do-futuro/>. Acesso em: 31 mar. 2022.



PODCAST

A Inteligência Artificial está vinculada diretamente com o conhecimento matemático e estatístico, aliado ao conhecimento de programação de computadores. A aliança deve ser de forma que ao ser aplicado em processos gerenciais possam resultar em indicadores assertivos para a indústria e as empresas. A estatística básica, como o próprio nome diz, deve ser a base para todo o início de aplicação de IA nos sistemas das empresas e da gestão de negócios. Escute o *podcast* “Formando o profissional de IA: desafios e a busca do mercado”.

▶ 0:00 / 0:00 — 🔊 ⋮

Como pesquisador e profissional dessa área temos a necessidade de compreender todas as contas matemáticas e estatísticas que estão por trás dos métodos de Otimização e IA. Entretanto, muitas vezes, para profissionais de tecnologia da informação, como temos uma ampla gama de *softwares* com técnicas prontas, as chamadas caixas pretas, tem-se a falsa impressão de que basta “chamar” uma função pronta no R ou no Python, ou outra linguagem de programação qualquer, que esses “pacotes prontos” resolvem todos os problemas. Infelizmente, para os que pensam assim, e felizmente, para os profissionais que se preparam, tão importante quanto saber usar o pacote dessas linguagens de programação é compreender o enquadramento do negócio como elo na Cadeia de suprimentos e as tomadas de decisão a ela relacionada.

Gerenciar uma empresa não é uma tarefa fácil atualmente. Se por um lado há tecnologias avançadas para realizar o controle de produtos, como leitores de código de barras, QR Codes e sensores por ondas de rádio (RFID), por outro lado há custos altíssimos que devem ser evitados, se possível, ainda mais com a crise mundial da cadeia de suprimentos após a pandemia que assolou o mundo desde 2020. Quando os processos são realizados extraíndo o máximo de sua produtividade e a tarefa a ser realizada ainda não está satisfazendo as expectativas, o gestor pode procurar processos alternativos, otimizando operações, ou adquirir novas tecnologias para suprir suas necessidades. É justamente neste momento que as técnicas de IA podem auxiliar e melhorar a tomada de decisão dos negócios.

Contar com um sistema gerencial que controla e utiliza o máximo das operações é um dos objetivos de todas as empresas. Elas procuram reduzir custos operacionais sempre que possível, investindo em equipamentos caros somente em último caso. O planejamento de investimentos em novas tecnologias também é uma constante nas empresas, porém se for possível suprir um aumento de demanda, em certa operação, com uma mudança de processo, a empresa economizará e poderá trabalhar de modo mais enxuto. Basicamente, o gerenciamento está atrelado à origem e ao destino dos produtos, serviços e informações. Seja vindo dos fornecedores para o Centro de Distribuição (CD), seja na movimentação interna destes na empresa ou, ainda, seja na distribuição para as lojas e/ou clientes. Os produtos que estão à venda nas lojas podem chegar ali basicamente de duas maneiras:

Direto nas lojas

O fornecedor entrega os produtos diretamente para as lojas, fazendo a chamada entrega loja-a-loja, e/ou com caminhões das lojas que vão buscar os produtos diretos nas fábricas dos fornecedores.

Via entrega centralizada

O fornecedor entrega seus produtos no CD da rede de lojas ou em um CD terceirizado que, por sua vez, realizam as entregas dos produtos para as lojas conforme a necessidade de reposição.

Assim como os serviços podem ser, de forma bastante generalista, divididos em dois grupos.

- Aqueles que devem ser realizados localmente dentro das empresas, isto é, fisicamente. A limpeza de uma caixa d'água, por exemplo.
- Aqueles que podem ser realizados a distância ou remotamente. Um serviço de previsão de demanda, por exemplo.

Analisando toda a cadeia de logística, desde a compra do produto até a sua disponibilização na área de venda da loja ou entrega para o cliente, percebe-se a necessidade de separar essa cadeia logística em etapas menores para um melhor entendimento. As etapas foram determinadas de acordo com a sua relevância para o objetivo final da empresa: oferecer o melhor nível possível de serviço ao cliente.

As etapas operacionais podem ser definidas como sendo:

1. Sugestão de compras juntos aos fornecedores de produtos.
2. A localização de produtos dentro do CD e todo o controle de estoque.
3. O trânsito interno de pessoas e maquinários nas operações de armazenamento, ressuprimento e separação de produtos.
4. A separação de produtos e o carregamento dos caminhões.
5. A reposição de produtos nas lojas e/ou para outros negócios.
6. As entregas para os clientes.

Para fins de simplificação da explicação relacionada ao uso de IA aos negócios, nesta aula trataremos apenas de produtos físicos, deixando para você, estudante, a correlação com as empresas e indústrias de serviços.

Uma rede varejista, por exemplo, necessita programar suas compras de produtos de seus fornecedores. Nesta programação deve considerar seu nível de estoque, que deve ser suficiente para certo período (chamado de taxa de cobertura de estoques), a capacidade de produção do fornecedor, o tempo de entrega do fornecedor (*Lead Time*), o tempo de vencimento do produto, se houver, entre outros aspectos. Aparece, então, a necessidade de prever a demanda de venda para auxiliar no cálculo da quantidade de produtos nos pedidos de compra. Quando um produto é entregue em um CD, ele deve ser recebido e armazenado. Essas são ações que são disparadas pela compra de um produto de uma empresa para outra empresa, vamos chamar aqui de primeiro estímulo. O segundo estímulo acontece, também, pela venda. Mas, agora, entre a empresa que está com o produto e seu cliente, seja uma terceira empresa no elo da cadeia de suprimentos, seja o cliente/consumidor final. Assim, a partir desse segundo estímulo, os produtos devem ser separados e expedidos para os clientes, geralmente, conforme uma reposição programada desses produtos. Para cada uma dessas operações básicas existem processos envolvidos que podem ser melhorados, otimizados, automatizados e as ferramentas de Pesquisa Operacional e Inteligência artificial podem ser utilizadas para esse fim.

Um problema básico de todo CD é a localização de onde esse produto será armazenado: seja na área de *picking* (endereços de armazenamento na altura no chão ou em locais de acesso manual), seja no armazenamento aéreo (endereços dos níveis logo acima dos endereços de *picking* ou com acesso somente por equipamentos). A classificação de produtos para armazenagem é outro problema gerenciado no CD, pois os produtos podem ser classificados por categorias mercadológicas, curvas ABC de vendas, similaridade de características, entre tantas outras existentes. Para esse problema, ainda há peculiaridades que devem ser consideradas, como produtos de alto valor agregado, produtos com algum tipo de cuidado especial e, ainda, alguma característica específica da rede varejista. Vemos, nesses dois exemplos, oportunidade para que a Inteligência Artificial possa interagir no processo. Seja nas técnicas de reconhecimento de padrões e/ou classificação, uma vez que a sazonalidade da demanda exigirá constantes mudanças, tanto nos endereçamentos, quanto nas classificações mercadológicas. Fazer isso manualmente é um tempo gasto totalmente desnecessário se soubermos utilizar de forma adequada as técnicas de IA.

Quando se determina que o produto deve ser separado para reposição (isto é, será retirado do CD e levado ao cliente), a realização das operações internas, para tal finalidade (chamamos de segundo estímulo), deverá ser conciliada com as operações de armazenamento e ressuprimento (retirada de um produto de um endereço aéreo para um endereço de *picking*). Todas essas operações ocorrem simultaneamente podendo ocasionar tráfego intenso nas “ruas” internas do CD e, esse fato, deve ser contemplado na programação de atividades diárias

realizadas. Para que seja feito o controle e gerenciamento desses processos necessita-se do conhecimento total de todo o maquinário e pessoal disponível para a realização dessas tarefas. Além disso, precisa-se de processos que contemplem a total utilização dos recursos disponíveis, minimizando gargalos operacionais dentro do CD. Vemos, nesta situação, mais uma oportunidade da aplicação de técnicas de IA, seja da designação de tarefas para maquinários e/ou pessoas, seja no controle das atividades e do trânsito ocasionado, evitando “engarrafamentos”, exatamente como no trânsito veicular das grandes cidades. Pense um pouco: das ferramentas de IA, quais seriam aquelas que você poderia usar para essas situações?

Em geral, o gerente logístico deve saber quando o produto deve ser carregado nos caminhões para a entrega de reposição nas lojas, quanto de cada produto deve ser entregue e como realizar essa separação e carregamento. A quantidade de cada produto separado para reposição deve ser calculada prevendo a cobertura de estoque de certa quantidade de dias, porém sem causar a superestocagem. O pedido de reposição feito diariamente pelas lojas, automático ou manual, para o CD ou fornecedor, deve possuir uma relação de produtos com quantidades suficientes para manter o mix na loja ao máximo e não ocasionar a ruptura. Não temos, nesse ciclo, inúmeras oportunidades de inserir as técnicas de IA e passar a tomar as decisões de forma mais assertivas? Qual seria o nível de maturidade da empresa e dos profissionais que compõe esse ciclo no sentido de aceitar, entender e até cooperar para a implementação de técnicas de IA nesses processos? Isso que, até agora, apresentamos para você somente as operações mais macros para a cadeia de suprimentos e internas a uma empresa.

Ao mesmo tempo, se uma rede varejista decide realizar entregas centralizadas para clientes, isto é, além de atender os pedidos nas lojas e realizar as entregas para clientes finais feitas com estoque do CD, o gerente necessitará, além da separação do pedido, de um roteiro para o caminhão de entregas. Caso a quantidade de produtos que necessite ser entregue ocupe mais que um caminhão, então surgirá a necessidade de um sistema de designação de entregas por caminhão, regionalização de entregas e roteamento dos veículos. Além disso, uma gama de documentos fiscais, sistemas de liberação de documentos, formas de identificar as cargas, escolhas adequadas dos caminhões para as entregas. As atividades “para fora dos muros” de um armazém continuam repletas de oportunidades para aplicação de técnicas de IA.

Todas essas operações mencionadas fazem parte do gerenciamento logístico do CD e devem, sempre que possível, ser planejadas de forma a realizá-las com os menores custos possíveis, otimizando-se os processos. Mas as empresas estão ligadas, estão amarradas, de forma que aconteça uma cadeia de eventos sucessivos, dependentes uns dos outros, uns mais outros menos. Pois, compartilham produtos, serviços, embalagens, veículos, informações, pessoas, relações comerciais e uma infinidade de dados. Muitos dados, muitos, mesmo!



CASE DE SUCESSO

Quando essa cadeia de eventos de uma empresa para outra, apresenta uma certa dificuldade, todos acabam de alguma forma sendo impactados por isso. Em uma reportagem da Jovem Pan destaca-se os problemas dessa cadeia de abastecimentos devidos aos eventos não controláveis da Pandemia e os riscos de possuir falhas no processo. Esses riscos são minimizados quando as empresas decidem, de uma forma adequada, implementar técnicas de IA em decisões pontuais, geralmente tomada de decisões repetitivas, em dados abundantes e, preferencialmente, muito bem-organizados.



SAIBA MAIS

Essa passagem do processo manual para o digital, de uma forma bem genérica, pode ser reconhecida como transformação digital. Em artigo, mediante as dificuldades físicas geradas na pandemia, a CNN Brasil mostra a oportunidade de fazer essa passagem para o mundo digital e automatizado.

SAKATE, M. Pandemia acelera negócios de quem faz a transformação digital das empresas. **CNN Brasil**, 22 jun. 2020. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/pandemia-acelera-negocios-de-quem-faz-a-transformacao-digital-das-empresas/>. Acesso em: 31 mar. 2022.

Na tomada de decisão interna e externa ao negócio, a análise das informações de custos é relevante para o processo decisório nas organizações, tanto no momento da definição do preço de venda, como na gestão dos custos e em decisões que tem como resultado o incentivo aos produtos mais rentáveis. Em um ambiente cada vez mais competitivo, as organizações são obrigadas a evoluir e apreender constantemente, além de se empenhar na busca de melhores informações para o gerenciamento de seus custos. A alta administração precisa estar segura quanto aos caminhos a serem seguidos e a contabilidade de custos deve retomar seu enfoque gerencial, suprindo os gestores com informações que orientam a tomada de decisões. Para analisar, controlar e incrementar os lucros de seus empreendimentos, necessitam que os administradores conheçam, da melhor forma possível, seus elementos formadores: os preços de venda e os custos.

As empresas enfrentam diversos concorrentes na busca por clientes e continuidade no mercado. A competitividade é cada vez mais exigida e as empresas que estiverem devidamente supridas de informações, terão maior facilidade e flexibilidade para sobrevivência no mercado. Para tanto, dentre outros aspectos, o custo aplicado corretamente dentro do enfoque gerencial, torna-se ferramenta primordial nesse avanço. Enquadramento das técnicas de IA na gestão de negócios é uma ação que pode revolucionar todo esse controle.

Com a maior competitividade entre as empresas, tornou-se necessário um enfoque maior sobre a qualidade, surgindo, dentre outros itens, os custos da qualidade. O objetivo dos custos da qualidade é mensurar quanto a qualidade, ou a falta dela, está custando para a organização. Os custos da qualidade são aqueles associados à definição, criação e controle da qualidade, assim como aqueles necessários para avaliação e feedback de conformidade, em consonância com as expectativas do cliente, e, também, os custos associados às consequências provenientes de falhas em atendimento a essas exigências, tanto em nível interno como externo. Assim, o profissional que estiver capacitado para automatizar um processo e implementar técnicas de IA nele, irá, de forma direta, interferir na geração desses custos. Isso significa que muita matemática e muita estatística devem ser estudadas, para que possa se fundamentar com solidez as técnicas de IA, seja de classificação ou de regressão (previsão), para a geração de sistemas que possibilitem automatizar decisões repetitivas da forma mais efetiva possível.

A Integração de dados e o que a IA pode facilitar para gerenciar um negócio está muito estimulado na integração de dados (via qualquer modo de *Electronic Data Interchange* – EDI) entre empresas. A logística é o processo da cadeia de suprimentos que planeja, implementa e controla o fluxo e o estoque de bens e serviços e as informações relativas, do ponto de origem ao ponto de consumo, de maneira eficiente e eficaz, buscando a satisfação das necessidades do cliente. Obviamente, a integração de dados está nesse ponto. Entre as atividades possíveis estão: transporte, manutenção de estoques, processamento de pedidos, compras, armazenagem, manuseio de materiais, embalagem, padrão de serviços aos clientes e programação da produção. Ainda é comum observar certa confusão entre Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos

(GCS) e Logística. O fato é que a GCS envolve um escopo muito maior do que a Logística. Tradicionalmente, a Logística trata da movimentação e armazenagem de produtos. Isto é somente um “pedaço” do que engloba a GCS. Podemos separar as atividades da GCS em quatro categorias: Planejamento, Compras, Produção e Entrega. Isso não quer dizer que a GCS substitui outros setores da empresa, mas sim que se integra com essas áreas para obter mais eficiência nas operações da organização.

Planejamento



- Previsão de demanda: criar previsões realistas de quanto produto será necessário e aonde.
- Precificação: participar do processo de valoração do produto.
- Gestão de Inventário: determinar a quantidade de material que será armazenada, assim como o seu fluxo, para atingir as metas planejadas.

Compras



- Seleção de fornecedores: avaliar os possíveis fornecedores não só pelo melhor preço, mas também pela garantia de um fluxo correto de materiais.
- Contas a pagar: integrar o fluxo de materiais, cada vez mais complexo, com as atividades de contas a pagar.

Produção



- Desenvolvimento de produtos: participar desde a fase de idealização do produto, com o objetivo de influenciar um desenvolvimento compatível com uma otimização dos custos logísticos.
- Cronograma de produção: influenciar ou até definir o

cronograma de produção (em função da demanda) para redução de custos da operação. • Gestão de Instalações: apoiar na gestão de equipamentos, suprimentos e consumíveis.

Entrega



- Gestão de Transportes: coordenar a movimentação de materiais pelos diversos meios disponíveis.
- Gestão de Pedidos e Entregas: coordenar junto às áreas administrativas os pedidos dos clientes, para melhorar tempos de entrega mantendo os custos operacionais sob controle.

A videoaula a seguir trará, de uma forma resumida, a estrutura toda de geração e integração de dados na cadeia de suprimentos e nos negócios. Então, não deixe de assistir, ouvir e refletir.



Assista no

Essa lista não é necessariamente completa. Por exemplo, a GCS está cada vez mais integrada com a Tecnologia da Informação, mas isto ocorre em todas as categorias. Além disso, cada organização pode aplicar o conceito de integração a mais ou menos áreas. Como se pode ver, o conceito de GCS é muito mais amplo e a integração de dados está cada dia mais necessária.

Outro conceito importante que envolve as decisões quantitativas por meio de técnicas de IA na gestão de negócios é o ECR. ECR (*Efficient Consumer Response* / Resposta Eficiente ao Consumidor) é um movimento global, no qual empresas industriais e comerciais, juntamente com os demais integrantes da cadeia de abastecimento (operadores logísticos, bancos, fabricantes de equipamentos e veículos, empresas de informática etc.) trabalham em conjunto na busca de padrões comuns e processos eficientes que permitam minimizar os custos e otimizar a produtividade em suas relações. Esse processo requer investimento em tempo e tecnologia da informação. Os métodos utilizados não são novos ou revolucionários, mas exigem organização e foco específicos. Ao se concentrar em um maior entendimento do consumidor, o ECR proporciona oportunidades para satisfazer suas necessidades e, ao mesmo tempo, alavancar vantagens competitivas a custos mais baixos, por meio de maior eficiência no processo de trabalho e parceria.

Entretanto, essa filosofia não define como realizar todas essas tarefas, qual é o melhor modo de atender o cliente e quais são os parâmetros ou algoritmos que as empresas devem implementar para criar essa rede de informações e decisões. As empresas procuram desenvolver suas competências essenciais em seus processos de negócio. As ferramentas e os conceitos do gerenciamento da qualidade total (*Total Quality Management* – TQM) e o *Just in Time* (JIT) são comumente aplicados para o desenvolvimento de novos produtos e novas formas de gestão, assim como técnicas mais modernas de desenvolvimento, como o SCRUM. A ideia de gestão otimizada, incluindo a ECR entre produtores e distribuidores, geralmente, é crescer gradativamente em relação a aplicação de automatizações e uso de técnicas de IA. As empresas incorporam primeiramente o JIT entre fornecedores e unidades de produção ou outra relação conceitual moderna como o *Vendor Management Inventory* (VMI), e em seguida, o TQM aliado à gestão de relacionamento com clientes (*Customer Relationship Management* - CRM) e, assim, finalmente, tem-se a arquitetura de busca da satisfação global e risco controlado no gerenciamento. Essas cadeias de suprimentos, com foco em objetivos semelhantes no nível corporativo, tentam, dessa forma, criar uma valorização em todas as suas etapas e, com isso, fazer com que o consumo seja o menor possível, caracterizando, desse modo, o conceito de consumo enxuto (*Lean Consumption*).

A logística enxuta enfatiza a melhoria contínua na cadeia de suprimentos, mesmo tendo muitos desafios, mas conta também com uma série de aliados e ações a serem praticadas para alcançar seu objetivo. São eles: agilidade, sincronização, análise de processos com o objetivo de identificar onde se perde tempo e onde se acumulam estoques, colaboração com fornecedores e clientes para o planejamento da demanda. Todas elas podem ser abordadas por técnicas de Inteligência Artificial. Pense por um instante nisso. Assim como, investimentos em tecnologia de informação para monitorar veículos, controlar estoques e dispor de indicadores on-line para medir desempenhos e poder antecipar ações corretivas no rumo da empresa. Com o aumento da informação compartilhada, necessariamente tem-se o aumento da possibilidade da Inteligência artificial. A administração moderna tem buscado constantemente novas ferramentas que possam auxiliá-las na busca da excelência de seus processos. A administração moderna deixou de ter foco nos seus produtos para focarem seus clientes. Empresas descobriram que existe a necessidade em aprofundar-se cada vez mais e descobrir o que os clientes de fato desejam: ter foco no cliente, estar mais atento às necessidades dos clientes, penetrar mais a fundo nas suas expectativas e aspirações, identificar precisamente o que eles querem, daí, atender, superar suas expectativas, assegurando o encantamento.

Para que as empresas possam identificar seus pontos fracos e desenvolver soluções adequadas, é necessária a criação de indicadores de desempenho de seus processos. Uma vez estabelecidos os indicadores, são desenvolvidas as demais etapas do processo de avaliação de desempenho, como: medição, comparação dos valores medidos com os padrões (referência definida por meio de benchmarking, metas ou

dados históricos). Se houver desvios, passa-se à investigação das causas de tal ocorrência, estudo e desenvolvimento de propostas e aplicação de possíveis soluções aos desvios, ocorrendo então a “realimentação” do processo. Isso não é uma oportunidade de ouro para a Inteligência Artificial?

É natural que o profissional preparado tenha foco no conhecimento e as habilidades-chave para exercer um papel ativo na gestão da tecnologia e obter os máximos benefícios do investimento em Tecnologia da Informação e dessa forma, somente com toda essa construção, entrar, de uma vez por todas, na Era 4.0. A gestão da informação é um aspecto crítico para a otimização da distribuição física de uma cadeia de valor e para a elevação do nível de serviço oferecido aos clientes. Bem-vindo ao futuro! Bem-vindo ao presente! Bem-vindo a Era da Indústria 4.0!

| CONCLUSÃO

Com este material discutimos:

- Processos de tomada de decisão por meio de técnicas quantitativas.
- Automatização da obtenção e repasse de informações produtivas.
- Aumento na quantidade de produtos e na complexidade do setor de operações.
- Sistemas inteligentes não significa apenas sistemas automatizados de TI.
- Logística e produção devem ser abordados por meio de Técnicas de Inteligência Artificial e de Otimização.

O futuro 4.0 é agora!

| REFERÊNCIAS

ANDRADE, E. L. **Introdução à pesquisa operacional**: método e modelos para análise de decisões. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

ARENALES, M. **Pesquisa operacional**. São Paulo: Elsevier, 2015. [Minha Biblioteca]

COLIN, E. C. **Pesquisa operacional**: 170 aplicações em estratégia, finanças, logística, produção, marketing e vendas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

FÁVERO, L. P. **Pesquisa operacional**: para cursos de engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 2012. [Minha Biblioteca]

MORETTIN, P. A. **Análise de séries temporais**. São Paulo: Blucher, 2018. [Minha Biblioteca]

NORVIG, P. **Inteligência artificial**. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

SHARPE, N. R.; VEAUX, R. D. D.; VELLEMAN, P. F. **Estatística aplicada**. Porto Alegre: Bookman, 2011. [Minha Biblioteca]

STEIN, R. et al. **Modelagem e otimização de sistemas da produção**. Porto Alegre: SAGAH, 2018.[Minha Biblioteca]

